Les Fondamentaux
Tableaux & Chaînes

Maîtriser les structures de données en algorithmique

Partie I : Les Tableaux

STRUCTURES DE DONNÉES HOMOGÈNES

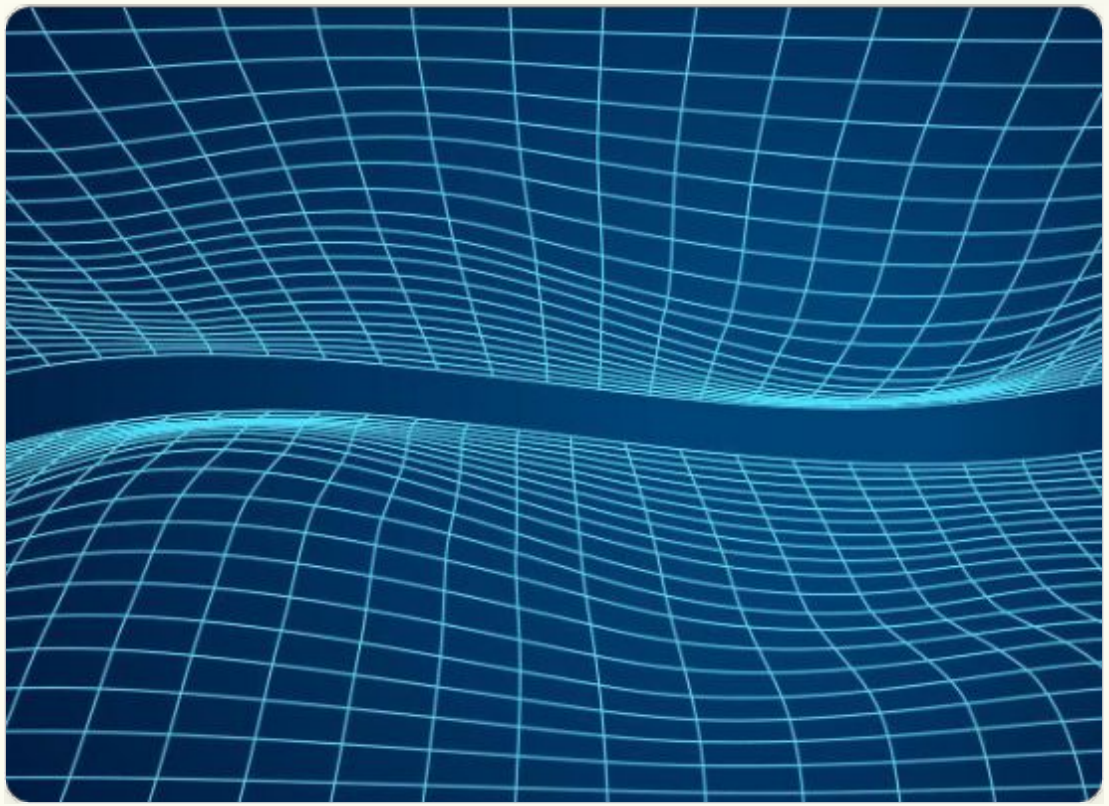
Définition d'un Tableau

Qu'est-ce qu'un tableau ?

Un tableau est une structure de données permettant de stocker plusieurs valeurs de **même type** sous un nom unique.

C'est comme un casier de rangement où chaque compartiment est identifié par un numéro précis : l'index.

Syntaxe : tableau de x type



Anatomie et Indexation

Concept	Description	Exemple (Notes[5])
L'Index	La position d'un élément (souvent de 1 à N ou 0 à N-1).	Notes[3] cible le 3ème élément.
L'Élément	La valeur réelle stockée à un index donné.	15.5 est stocké à l'index 3.
La Dimension	Le nombre total de cellules (la taille).	Taille = 5.
L'Accès	Lecture ou écriture directe via l'index.	Notes[1] ← 10

*Note : On parcourt généralement un tableau à l'aide d'une boucle **POUR**.*

Partie II : Chaînes de Caractères

MANIPULATION TEXTUELLE

La Nature des Chaînes

Un tableau de caractères

Une chaîne de caractères (String) est techniquement un **tableau de caractères**.

- Chaque lettre, chiffre ou espace occupe une case.
- La chaîne est délimitée par des guillemets ("Hello").
- On peut accéder à un caractère précis par son index.

Fonctions de Base (1/2)

Long()

Retourne le nombre de caractères.

Ex: Long("Chat") → 4

Convch()

Convertir un entier a chaine

SousChaîne()

Extrait une partie.

Ex: SousChaîne("Algo",1,2) → “l"

Fonctions de Base (2/2)

- **Majuscule :** Convertit la casse de la chaîne entière (Ex: Majus("abc") → "ABC").
- **Trouve (ou Pos) :** Recherche la position d'une sous-chaîne (Ex: Pos("a", "Chat") → 2) retourne -1 si sous-chaine est introuvable .
- **Val / Chaine :** Conversion entre nombres et texte (Ex: valeur("10") → 10).

Récapitulatif des Fonctions

Fonction	Rôle	Exemple
Long(S)	Taille de la chaîne	"Hello" → 5
SousChaîne(S, pos, n)	Extrait *les caracteres de pos a n-1*	("Algorithm", 1, 4) → "lgo"
Majus(S)	Passe en majuscules	"hi" → "HI"
Pos(sub, S)	Position de *sub* dans *S*	("e", "mer") → 2

Logique de Parcours

Parcourir un Tableau

On utilise l'index pour visiter chaque case.

```
POUR i DE 1 A Taille FAIRE
   Ecrire(Tab[i])
FINPOUR
```

Parcourir une Chaîne

On s'arrête à la longueur de la chaîne.

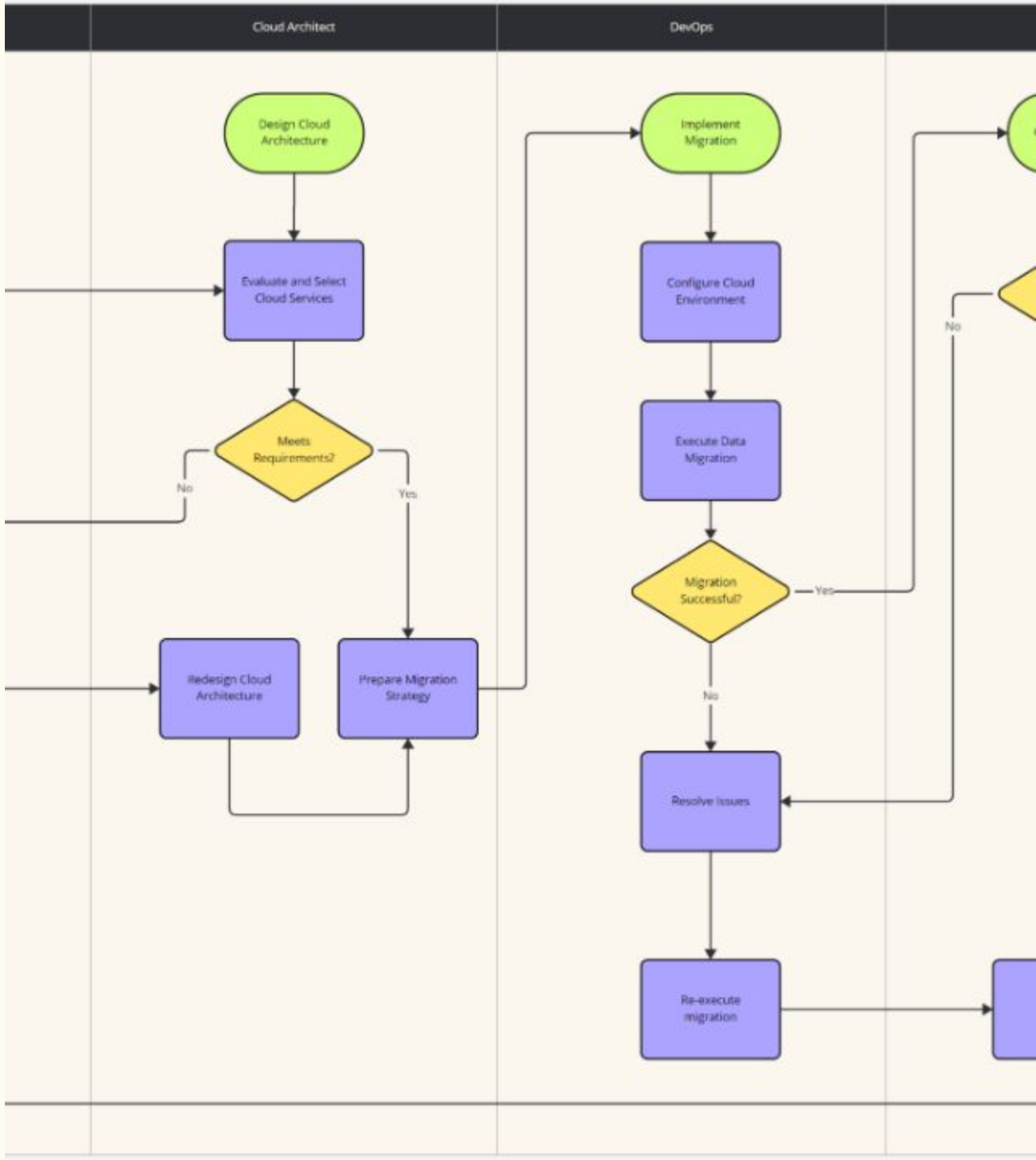
```
POUR i DE 1 A Longu(S) FAIRE
   SI S[i] = "e" ALORS ...
FINPOUR
```

Étude de Cas

Compter les 'e'

Voici un algorithme simple pour analyser une chaîne saisie par l'utilisateur.

```
count ← 0
POUR i DE 1 A Longu(word) FAIRE
   SI word[i] = "e" ALORS
      count ← count + 1
   FINSI
FINPOUR
Ecrire("Total : ", count)
```



Des Questions ?